

Oscillations électriques libres (circuits LC et RLC)

Module 3 : Électricité — évolutions temporelles des circuits électriques et électroniques

Cette fiche évalue la maîtrise des oscillations libres LC et RLC : établissement d'équations différentielles, détermination des régimes, analyse énergétique et analogie électromécanique.

EXERCICE 1 Accord d'un récepteur radio FM à Yaoundé

Un récepteur radio utilise un circuit LC accordable pour capter la station Radio Environnement émettant à la fréquence $f = 98.5 \text{ MHz}$. La bobine a une inductance $L = 1.2 \mu\text{H}$ et une résistance interne négligeable. Le condensateur variable a une capacité maximale $C_{\text{max}} = 50 \text{ pF}$.

1. Établir l'équation différentielle vérifiée par la charge $q(t)$ du condensateur. En déduire l'expression de la pulsation propre ω_0 et de la période T_0 .
2. Calculer la valeur de la capacité C nécessaire pour accorder le récepteur sur cette station. Vérifier que cette valeur est atteignable avec le condensateur variable.
3. À l'instant $t = 0$, le condensateur est chargé à la tension $U_0 = 5 \text{ V}$ et le courant est nul. Exprimer la charge $q(t)$ et l'intensité $i(t)$. Calculer l'amplitude du courant I_{max} .
4. Exprimer l'énergie électromagnétique totale $E_{\text{tot}}(t)$. Vérifier qu'elle est constante et donner sa valeur numérique.

EXERCICE 2 Régime d'oscillations d'un circuit RLC série — Démarrage moteur

Le circuit d'allumage d'une moto-taxi (benskin) très utilisé à Douala est modélisé par un circuit RLC série. La bobine d'allumage a une inductance $L = 8 \text{ mH}$ et une résistance $r = 4 \Omega$. Le condensateur du boîtier électronique a une capacité $C = 2.2 \text{ nF}$.

1. Écrire l'équation différentielle régissant la charge $q(t)$ du condensateur. Identifier le coefficient d'amortissement σ et la pulsation propre ω_0 .
2. Calculer σ et ω_0 . Déterminer le régime d'oscillation (pseudo-périodique, critique ou apériodique) et justifier par une inégalité.
3. Dans le régime identifié, donner la forme générale de la solution $q(t)$ en fonction des conditions initiales $q(0) = Q_0$ et $i(0) = 0$ (pas de calcul numérique des constantes).
4. Quelle modification unique (sur R , L ou C) permettrait de passer au régime critique? Calculer la nouvelle valeur du composant modifié.

EXERCICE 3 Analyse énergétique à partir de relevés expérimentaux

Lors d'une séance de TP au lycée de Buea, on étudie un circuit LC réel (résistances parasites non nulles). On relève l'évolution de la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur ($C = 100 \text{ nF}$) à l'oscilloscope. Le tableau ci-dessous donne les valeurs crêtes successives $U_{C,k}$ aux instants t_k correspondant aux maxima de charge.

k	0	1	2	3	4
$t_k (\mu\text{s})$	0	31,4	62,8	94,2	125,6
$U_{C,k} (\text{V})$	10,0	8,2	6,7	5,5	4,5

1. En supposant une pseudo-période $T \approx t_{k+1} - t_k$ constante, déterminer la pulsation ω et l'inductance L de la bobine.
2. Tracer (sur papier millimétré) la courbe $\ln(U_{C,k})$ en fonction de t_k . Sans calculer la régression, expliquer comment la pente de cette droite permet de déterminer le coefficient d'amortissement σ .
3. En déduire la résistance équivalente série R_{eq} du circuit réel.
4. Calculer l'énergie électromagnétique initiale E_0 et l'énergie E_4 au 4ème pic. Quel pourcentage d'énergie a été dissipé par l'effet Joule au bout de 4 périodes?

EXERCICE 4 Analogie électromécanique : Suspension de véhicule

On modélise la suspension avant d'un véhicule circulant sur la route nationale 3 (bosselée) par un système masse-ressort-amortisseur : masse $m = 350 \text{ kg}$ (masse réduite par roue), raideur $k = 35 \text{ kN m}^{-1}$, coefficient d'amortissement $\lambda = 1500 \text{ N s m}^{-1}$.

1. Écrire l'équation différentielle du mouvement vertical $x(t)$ de la masse. Identifier la pulsation propre ω_0 et le coefficient d'amortissement σ_{mec} .
2. Établir le tableau de correspondance complet (grandeur mécanique $\leftrightarrow$ grandeur électrique) pour l'analogie classique (Force $\leftrightarrow$ Tension).
3. Déduire les valeurs des composants L , C , R du circuit RLC série électriquement analogue.
4. Calculer la pulsation propre ω_0 et le coefficient d'amortissement σ_{elec} du circuit analogue. Vérifier l'égalité $\omega_0 = \omega_{0,\text{mec}}$ et $\sigma_{\text{elec}} = \sigma_{\text{mec}}$. Quel est le régime d'oscillation?

EXERCICE 5 Détermination d'une inductance inconnue par résonance

Pour caractériser une bobine de récupération (projet club sciences au lycée de Maroua),

on la monte en série avec un condensateur étalon $C = 470 \text{ nF} \pm 2\%$ et un générateur de fonctions sinusoïdal. On varie la fréquence f et on mesure la tension U_R aux bornes d'une résistance $R = 10 \Omega$ placée en série.

1. Justifier que la tension U_R est maximale à la fréquence de résonance f_0 . Exprimer f_0 en fonction de L et C .
2. La mesure donne $f_0 = 10,35 \text{ kHz}$. Calculer la valeur de l'inductance L .
3. La largeur à mi-hauteur de la courbe de résonance Δf est mesurée à $1,2 \text{ kHz}$. Calculer le facteur de qualité Q du circuit et la résistance interne r de la bobine.
4. Discuter de l'influence de l'incertitude sur C ($\pm 2\%$) sur la valeur déterminée de L .